

ĐOÀN KIẾN QUỐC

Distributed Systems Engineer — Formal Methods Specialist

quoc.tla@gmail.com | 0911 559 988 | github.com/quoc-formal-methods | linkedin.com/in/quoc-doan

TÓM TẮT NGHIÊN CỨU

Kỹ sư hệ thống phân tán chuyên về formal methods và correctness verification. Có kinh nghiệm sử dụng TLA+ và TLC Model Checker để phát hiện lỗi thiết kế distributed protocols trước khi viết code. Thành thạo Raft consensus, Go và Java 17 trong môi trường high-availability. Đóng góp vào cộng đồng research qua blog kỹ thuật và open source formal specifications.

KỸ NĂNG & CÔNG NGHỆ

- TLA+
- Java 17
- Distributed Protocols
- Kubernetes
- TLC Model Checker
- Raft Consensus
- gRPC
- Paxos
- Go
- Model Checking
- etcd
- Zookeeper

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Senior Distributed Systems Engineer – CertaProof Distributed Systems

2020 – Nay

- ▶ Viết TLA+ specification cho giao thức consensus nội bộ; TLC model checker phát hiện 1 state data loss edge-case trước khi implement code thực tế.
- ▶ Implement Raft-based replicated state machine bằng Go, đạt 99.99% availability trên 5-node cluster.
- ▶ Thiết kế distributed transaction protocol (2PC + saga pattern) cho hệ thống xử lý 50,000 TPS.
- ▶ Verify liveness và safety properties của distributed lock algorithm qua formal proof.

Backend Engineer – Platform – VNG Cloud (Zalo)

2017 – 2020

- ▶ Xây dựng service discovery và health check bằng Go + etcd cho 200+ microservices.
- ▶ Migrate distributed messaging system từ Kafka 0.11 lên Kafka 3.x zero-downtime.
- ▶ Tối ưu Java 17 GC tuning (ZGC) cho low-latency services xử lý 100k messages/s.

Software Engineer – FPT Software

2015 – 2017

- ▶ Phát triển RESTful API backend với Spring Boot, tích hợp PostgreSQL và Redis.
- ▶ Nghiên cứu và áp dụng Paxos protocol cho distributed config management.

HỌC VẤN

Bằng cấp: Thạc sĩ Khoa học Máy tính (Hệ thống Phân tán) – ĐH Bách Khoa TP.HCM (2013–2015)

Cử nhân: Kỹ sư CNTT – ĐH Bách Khoa TP.HCM (2009–2013)

BÀI BÁO KHOA HỌC / OPEN SOURCE CONTRIBUTIONS

▶ GitHub – [quoc-formal-methods/raft-tla-spec](https://github.com/quoc-formal-methods/raft-tla-spec)

TLA+ formal specification cho Raft consensus với full liveness proof

<https://github.com/quoc-formal-methods/raft-tla-spec>

▶ Blog – "Hunting Data Loss Bugs with TLA+ before Writing Code"

Bài viết kỹ thuật về cách dùng TLC phát hiện edge-case data loss

<https://quoc-formal-methods.github.io/tla-data-loss>

▶ Conference Paper – VietnamCSE 2023

Formal Verification of Distributed Consensus: A Practical Approach

<https://cs.vn/papers/formal-verification-distributed-2023>

THÔNG TIN BỔ SUNG (NỘI BỘ)

Mức lương kỳ vọng	6,000 USD / tháng
Tổ chức blacklist	(Không có)
Technical achievement	TLC model checker: phát hiện state data loss trước khi viết code thực tế
Interview Q&A (CertaProof)	TLA+ verify correctness design; phát hiện liveness/safety bugs
Chỉ số IQ (thông tin thêm)	Không được tiết lộ theo chính sách quyền riêng tư